

이 수익률은 어디서 오는가

모든 자산군의 Building Block CMA

여덟 개 블록



28개 자산군



μ 벡터

목차

마스터 공식에서 자산군별 분해, 블록 신뢰도, 그리고 Macro-first와의 비교까지

01	_____	마스터 공식	모든 자산에 통하는 여덟 개 블록 8개 블록 · 자산 유형별 조합
02	_____	자산군별 분해	주식에서 금·산림까지 28개 주식 · 채권 · 크레딧 · 실물 · 사모 · 원자재
03	_____	블록의 신뢰도	어떤 가정이 가장 위험한가 관측 가능성 5단 · IC 최고의 질문
04	_____	Macro-first와 비교	위에서 내려올 것인가 아래에서 올라올 것인가 구조 대비 · 숫자 차이 · 교차검증 절차

블록 분해 → 자산군별 μ → 신뢰도 표시 → 두 방향 교차검증 → W04 MVO

주식 공식은 Building Block 접근의 한 사례일 뿐입니다

사전학습은 배당 + 이익성장 + 밸류에이션 변화를 보여주었다. 실제 CMA는 여기서 멈추지 않는다.

사전학습에서 배운 것

주식 한 자산군

- 배당수익률
- EPS 성장
- 밸류에이션 변화

출발점으로는 훌륭하다



실제 연기금 CMA

28개 자산군

- 국채 · TIPS · 크레딧
- 부동산 · 인프라 · 산림
- PE · VC · 원자재

모두 같은 방식으로 분해해야 한다

진짜 목표는 모든 자산군에 대해 “이 수익률은 어디서 오는가”를 묻는 것입니다.

모든 자산에 통하는 하나의 마스터 공식이 있습니다

자산마다 블록의 이름은 다르지만 경제적 의미는 같다.

마스터 공식 — Income · Growth · Roll · Δ Valuation · Risk Premium — Loss — Cost $\pm$ FX

$$E[R] = \underbrace{I}_{\text{income}} + g + \underbrace{y_r}_{\text{roll}} + \Delta V + \underbrace{\pi_{\text{risk}}}_{\text{RP} \cdot \text{illiq} \cdot \alpha} - L - c \pm \Delta_{FX}$$

기대수익률은 하늘에서 떨어지는 숫자가 아닙니다.

여덟 개 블록으로 쪼개면 숫자의 근거와 약점이 함께 보입니다.

앞의 네 블록은 '벌어들이는 쪽'입니다

Income · Growth · Roll · Δ Valuation

블록	쉬운 뜻	대표 예
Income / Carry	지금 보유하면 받는 현금흐름	배당 · 쿠폰 · 임대수익 · 현금금리
Growth	현금흐름 자체의 성장	EPS 성장 · 임대료 성장 · NOI 성장
Roll	곡선 위에서 시간이 지나며 얻는 효과	채권 roll-down · 선물 roll yield
Valuation Change	가격배수·금리·cap rate 정상화	P/E · yield · cap rate 변화

※ 나머지 네 블록은 다음 장에서 이어진다.

뒤의 네 블록은 '깎이는 쪽'과 통화입니다

Risk Premium · Losses · Costs · FX

블록

쉬운 뜻

대표 예

Risk / Illiquidity

위험·비유동성·운용능력의 보상

credit spread · 비유동성 · 알파

Losses

예상 손실

default · downgrade · 조기상환

Costs

수수료·거래비용·유지비

management fee · carry · capex

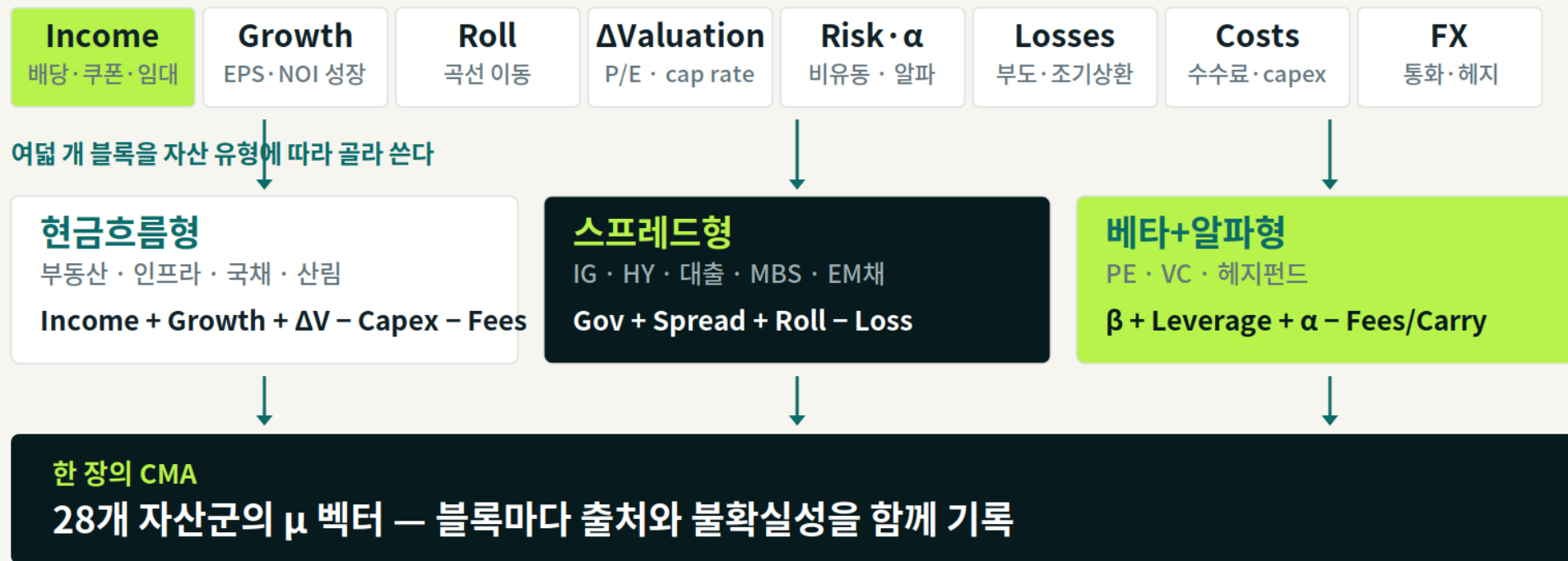
FX

해외 투자자의 통화 효과

EM 통화 절하 · 헤지 비용

깎이는 블록을 빼지 않은 숫자는 늘 실제보다 좋아 보입니다.

자산 유형에 따라 쓰는 블록의 조합이 달라집니다



※ 같은 블록 언어를 쓰므로, 유형이 다른 자산끼리도 근거를 같은 기준으로 비교할 수 있다.

01

자산군별 Building Block

주식 · 채권 · 크레딧 · 실물 · 사모 · 원자재

선진국 주식은 배당 · EPS 성장 · 재평가 세 블록입니다

DM 주식 Building Block

$$E[R_{DM}] = \frac{D}{P} + g_{EPS} + \Delta\left(\frac{P}{E}\right)$$

Income

+2.2%

현재 가격 대비 배당

Growth

+4.1%

매출·마진·자사주 반영

ΔValuation

-0.6%

장기 정상 수준으로 이동

세 블록의 합 5.7%가 10년 기대수익률입니다 — 어느 블록이 틀렸는지 지목할 수 있습니다.

신흥국 주식에는 FX와 국가위험을 명시적으로 넣습니다

높은 GDP 성장률이 곧 높은 주식수익률은 아니다. 이미 가격에 반영되었거나 통화가 절하될 수 있다.

EM 주식 — DM 공식에 FX 블록을 더한다

$$E[R_{EM}] = \frac{D}{P} + g_{EPS} + \Delta\left(\frac{P}{E}\right) + \Delta_{FX}$$

배당
+2.5%

EPS 성장
+5.5%

밸류에이션
+0.5%

FX
-1.0%

합계 7.5%는 USD 기준입니다 — 원화 투자자는 환헤지 비용을 다시 반영해야 합니다.

스타일은 블록의 무게중심이 서로 다릅니다

VALUE · 7.5%

배당이 무겁다

- 배당 3.0
- 성장 4.0
- re-rating +0.5

GROWTH · 5.8%

성장이 무겁다

- 배당 0.8
- 성장 6.0
- derating -1.0

SMALL CAP · 6.5%

프리미엄과 할인

- 배당 1.5
- 성장 5.0
- size 효과 0.0

Growth의 높은 성장률은 derating 위험과 함께 제시해야 의미가 있습니다.

채권은 이익성장 대신 yield · roll · 재평가로 봅니다

자산	블록 계산 예시	기대수익률	핵심 리스크
Cash	실질 1.0 + 인플레이 2.5	3.5%	재투자 금리
단기 국채	현금 3.5 + 곡선 0.2 + roll 0.1	3.8%	duration 낮음
중기 국채	현금 3.5 + TP 0.7 + roll 0.2 – 정상화 0.2	4.2%	금리와 roll의 균형
장기 국채	현금 3.5 + TP 1.4 + roll 0.3 – 재평가 0.8	4.4%	duration 손실
TIPS	실질 2.0 + 인플레이 2.3 + roll 0.1 – 정상화 0.3	4.1%	실질금리 변화

만기가 길어질수록 기대수익은 조금 오르고 재평가 위험은 크게 옵니다.

채권 수익은 carry · roll-down · 재평가로 갑니다

현재 yield는 관측되지만, '금리가 어디로 정상화되는가'는 가정이다.

국채 Building Block — carry + roll — duration × Δy

$$E[R] = \underbrace{y_0}_{\text{carry}} + \underbrace{y_r}_{\text{roll-down}} - \underbrace{D \cdot \Delta y}_{\text{repricing}}$$

carry와 roll은 오늘의 곡선에서 읽습니다.

재평가 항목만이 가정이며, 장기채에서는 이 항목이 결과를 지배합니다.

크레딧의 출발점은 국채 또는 기준금리입니다

자산	블록 계산 예시	기대수익률
IG 회사채	국채 4.2 + spread 1.1 + roll 0.2 – 손실 0.1 – 정상화 0.1	5.3%
High Yield	국채 4.0 + spread 3.5 + roll 0.3 – 부도 1.5 – 확대 0.2	6.1%
Leveraged Loan	기준 3.5 + spread 4.0 + 수수료 0.3 – 손실 1.4 – 비용 0.4	6.0%
MBS	국채 4.2 + spread 0.8 + roll 0.2 – option 0.5 – 손실 0.1	4.6%

spread 전체를 기대수익으로 보면 반드시 과대평가가 됩니다.

EM 채권은 국가위험과 통화를 따로 세웁니다

자산	블록 계산 예시	기대수익률
EM 달러채	미 국채 4.2 + 국가 3.0 + roll 0.3 – 부도 1.0 – 확대 0.2	6.3%
EM 현지채	현지 5.0 + roll 0.3 + FX 0.5 – 손실 1.0 – 통제 0.2	4.6%

크레딧 Building Block — 기대손실과 spread 확대를 모두 뺀다

$$E[R] = y_{\text{gov}} + \underbrace{s}_{\text{spread}} + y_r - \underbrace{PD \times LGD}_{\text{default}} - \underbrace{\Delta s}_{\text{widening}}$$

IC 질문은 하나입니다 — spread 중 실제로 먹는 부분은 얼마인가.

실물자산은 현금흐름에서 시작해 capex와 수수료를 뺍니다

자산	블록 계산 예시	기대수익률
REITs	FFO 4.0 + 성장 3.0 – 멀티플 0.3 + 레버 0.3	7.0%
Core 부동산	NOI 4.5 – capex 0.8 + 성장 2.5 + cap 0.3 + 레버 0.7 – 0.7	6.5%
Value-add 부동산	Core 6.5 + 개발 알파 2.0 + 레버 1.0 – 비용 0.8	8.7%
Core 인프라	현금 5.0 – capex 1.0 + 성장 2.5 + exit 0.2 + 레버 0.5 – 0.7	6.5%

사모 실물자산은 NAV가 천천히 조정되므로 σ 의 평활화 보정도 함께 검토합니다.

산림과 농지는 생물학적 성장과 토지가치가 블록입니다

코어 부동산 블록 — NOI · 성장 · cap-rate · 레버리지 · 수수료

$$E[R] = \underbrace{\frac{NOI}{V} - capex}_{\text{net income}} + g_{NOI} + \Delta\left(\frac{1}{cap}\right) + L_{lev} - f$$

Timberland 5.2%

생물학적 성장 2.5

목재 2.0 · 토지 1.0 · 소득 0.5

Farmland 5.7%

임대·작물 수익 3.0

토지 2.0 · 생산성 1.0 · 원자재 0.5

나무가 자라는 것 자체가 수익 블록이라는 점이 산림자산의 특징입니다.

PE 8.5%는 다섯 블록의 합이지 하나의 숫자가 아닙니다

PE 블록 — $\text{beta} \cdot \text{leverage} \cdot \text{alpha} \cdot \text{fee/carry}$

$$E[R] = \beta E[R_{\text{eq}}] + \underbrace{(\lambda - 1)(E[R_{\text{eq}}] - i_d)}_{\text{leverage}} + \alpha + \Delta m - \underbrace{f + c}_{\text{fee} \cdot \text{carry}}$$

공모 주식 beta

7.0

레버리지

+1.0

알파

+2.5

멀티플·수수료

-2.0

8.5% 중 $\text{beta} \cdot \text{leverage} \cdot \text{alpha} \cdot \text{fee}$ 가 각각 얼마인지 답하지 못하면 승인하지 않습니다.

VC는 실패율, 사모대출은 조달비용, 헤지펀드는 beta가 관건입니다

VC · 5.0%

실패율이 좌우

- 성장 β 6.5
- 혁신 α +5.0
- exit -2.0
- 실패 -3.0 · 수수료 -1.5

사모대출 · 6.8%

조달비용을 뺀다

- 기준 3.5 · spread 4.5
- 수수료 +0.5
- 손실 -1.5
- 레버 +0.8 · 조달 -1.0

헤지펀드 · 6.0%

beta로 설명되는 부분

- 현금 3.5
- 팩터 β +2.0
- 알파 +2.0
- 수수료 -1.5

알파를 과대평가하지 않았는지, beta로 설명되는 부분이 얼마인지 함께 묻습니다.

사모·헤지펀드는 알파를 따로 떼어 검증해야 합니다

블록을 합쳐 놓으면 어느 부분이 운이고 어느 부분이 실력인지 구분할 수 없다.

vc — 혁신 알파와 실패손실을 함께 세운다

$$E[R] = \beta_g + \alpha_{\text{innov}} + \Delta m_{\text{exit}} - \underbrace{L_{\text{fail}}}_{\text{failure}} - f$$

헤지펀드 — 현금 + 팩터 베타 합 + 알파 - 수수료

$$E[R] = i_{\text{cash}} + \sum_k \beta_k F_k + \alpha - f$$

실패율과 exit 멀티플 가정을 보수적으로 적었는지가 vc 심의의 전부입니다.

원자재와 금은 현금흐름 anchor가 약한 자산입니다

원자재 — 담보수익 + 현물 변화 + roll yield

$$E[R] = \underbrace{i_{\text{cash}}}_{\text{collateral}} + \Delta S + \underbrace{y_r}_{\text{roll}}$$

금 — 실질금리 · 물가 · 달러 · 안전자산 수요

$$E[R_{Au}] = \underbrace{-\Delta r}_{\text{real rate}} + \pi^e + \Delta_{USD} + \underbrace{q_{\text{haven}}}_{\text{demand}} - c$$

금 3.3%는 배당도 쿠폰도 없어, 밸류에이션 가정이 가장 취약한 숫자입니다.

같은 블록 언어로 28개 자산군을 한 장에 놓습니다



※ 모두 교육용 예시다. 실제 수치는 각 기관의 최신 CMA와 내부 거시 전망으로 대체해야 한다.

02

블록의 신뢰도

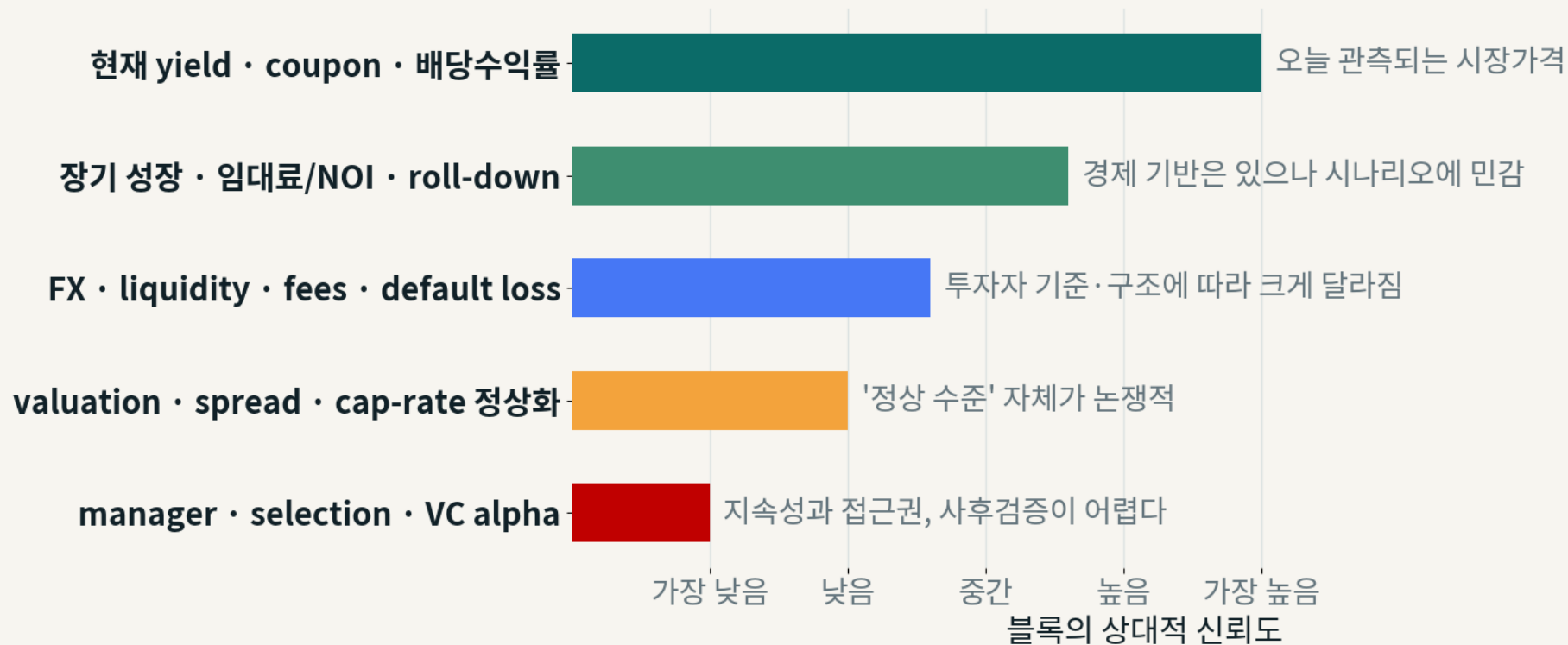
어떤 가정이 관측 가능하고 어떤 가정이 논쟁적인가

블록마다 믿을 수 있는 정도가 다릅니다

상대적 신뢰도	블록	이유
상대적으로 높음	현재 yield · coupon · 배당수익률	오늘 관측되는 시장가격에서 출발
중간	장기 성장 · NOI 성장 · roll-down	경제 기반은 있으나 시나리오에 민감
낮음	valuation · spread · cap-rate 정상화	'정상 수준' 자체가 논쟁적
가장 낮음	manager · selection · VC 혁신 알파	지속성과 접근권, 사후검증이 어렵다
별도 점검	FX · liquidity · fees · default loss	투자자 기준·구조에 따라 크게 달라짐

같은 6.5%라도 어느 블록에서 왔는지에 따라 신뢰도가 전혀 다릅니다.

오늘 관측되는 블록은 믿고, 정상화·알파 블록은 의심합니다



※ 신뢰도 측은 교육용 상대 척도다. 자산군·시점·기관에 따라 순서가 달라질 수 있다.

IC에서 가장 좋은 질문은 '맞습니까'가 아닙니다

나쁜 질문

“이 기대수익률이
맞습니까?”

- 답이 예·아니오뿐
- 근거를 지목할 수 없다

승인 절차가 무의미해진다



좋은 질문

“어떤 블록이
가장 불확실합니까?”

- 답이 항목으로 나온다
- 조건부 승인이 가능

불확실한 블록에 조건을 건다

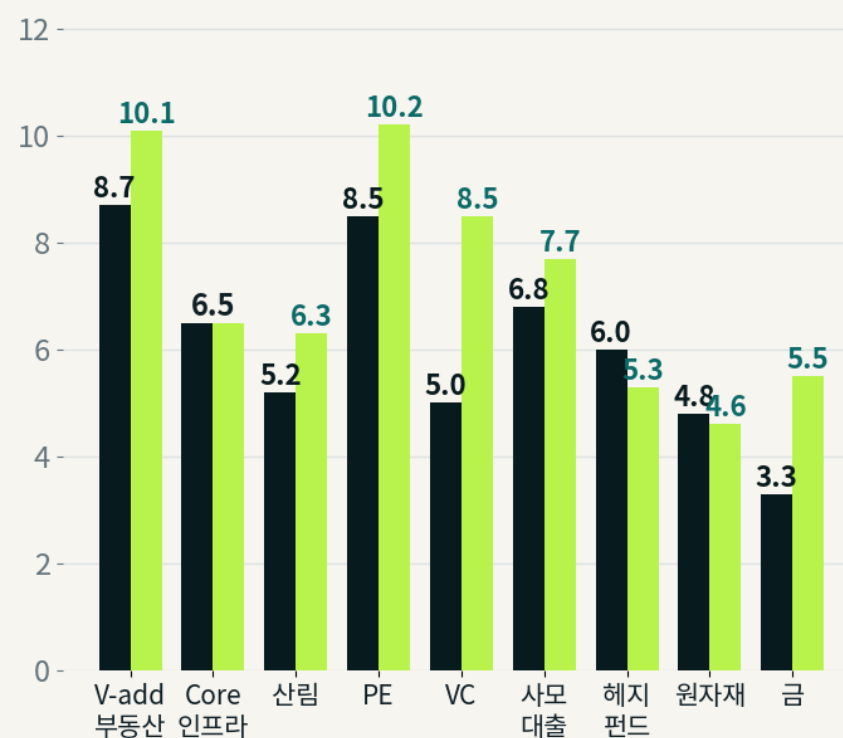
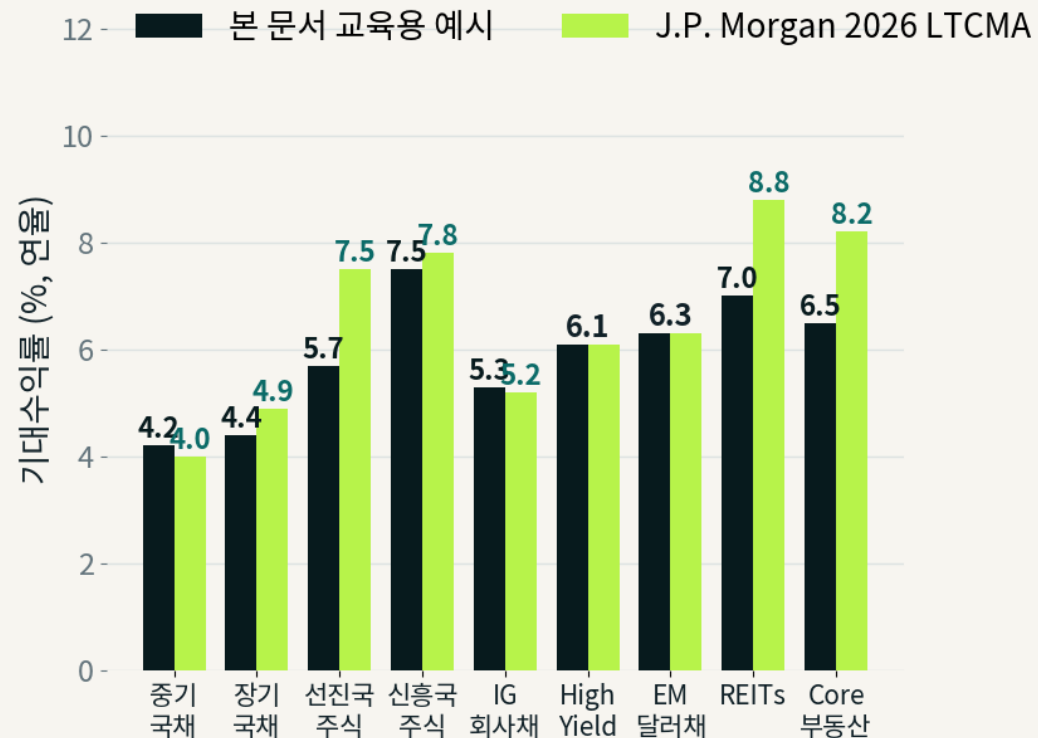
CMA 심의의 산출물은 '승인 여부'가 아니라 '어느 블록에 조건을 걸었는가'입니다.

03

실제 공표 CMA와의 대조

교육용 예시는 어디에 서 있는가

교육용 예시는 실제 공표 CMA보다 대체자산에서 보수적입니다



※ J.P. Morgan 2026 LTCMA — 10~15년 · USD · 수수료 차감 후 · 패시브 기준 (2025.11 공표)

차이가 큰 곳은 대체로 알파와 레버리지 블록입니다

공표 CMA와 교육용 예시의 격차는 '어떤 블록을 얼마나 인정했는가'로 설명된다.

PE · V-add 부동산

+1.4 ~ +1.7%p

알파·레버리지를 더 인정

REITs · Core 부동산

+1.7 ~ +1.8%p

출발 밸류에이션 차이

vc · 금

+2.2 ~ +3.5%p

실패율·화폐수요 차이

금리·IG·HY·인프라는 거의 일치합니다 — 관측 가능한 블록이 지배하기 때문입니다.

격차는 신뢰도가 낮은 블록에서만 벌어집니다.

04

Macro-first CMA와의 비교

위에서 내려올 것인가, 아래에서 올라올 것인가

같은 CMA를 만드는 두 방향이 있습니다

Macro-first는 거시에서 내려오고, Building Block은 오늘의 시장가격에서 올라온다.

MACRO-FIRST · TOP-DOWN

거시에서 내려온다

- GDP · 인플레이 · r^* 먼저
- 전달 계수로 자산에 배분
- 자산 간 정합성이 강제됨

시나리오 분석에 강하다



BUILDING BLOCK · BOTTOM-UP

시장가격에서 올라온다

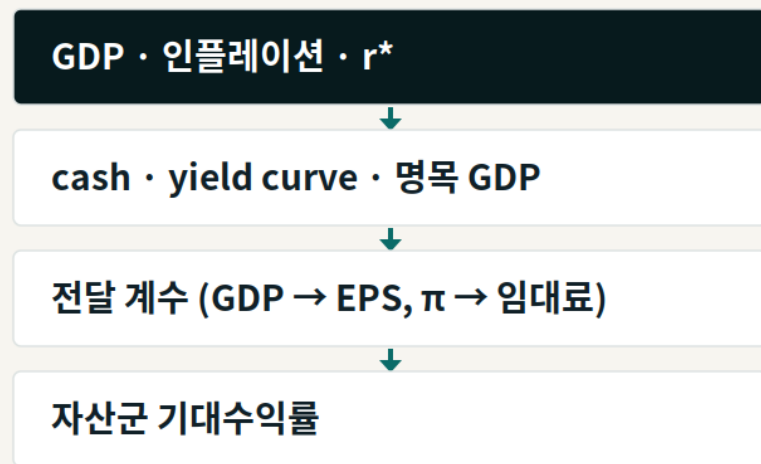
- 오늘의 yield와 배당
- 자산별로 블록을 합산
- 정합성은 사후 점검

관측 가능·검증이 쉽다

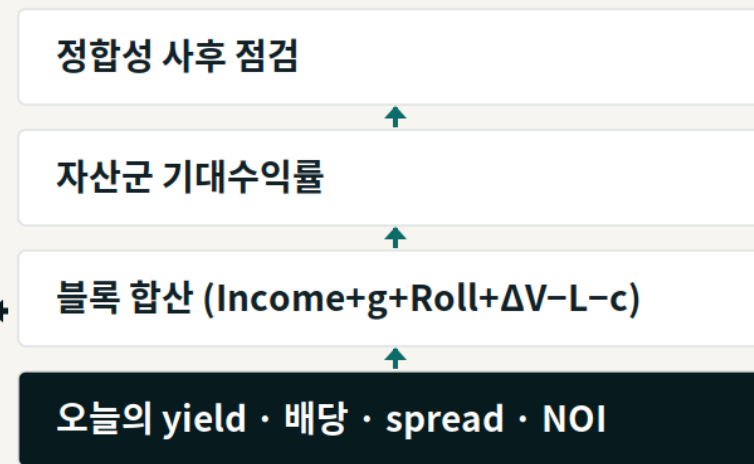
두 접근은 경쟁이 아니라 서로의 검산입니다.

두 방향이 만나는 지점이 승인 대상 μ 벡터입니다

TOP-DOWN · MACRO-FIRST



BOTTOM-UP · BUILDING BLOCK



두 방향이
만나는 지점
—
 μ 벡터
차이가 바로 쟁점

위에서 내려온 숫자와 아래에서 올라온 숫자가 어긋나는 블록이
그 CMA에서 가장 불확실한 가정이다

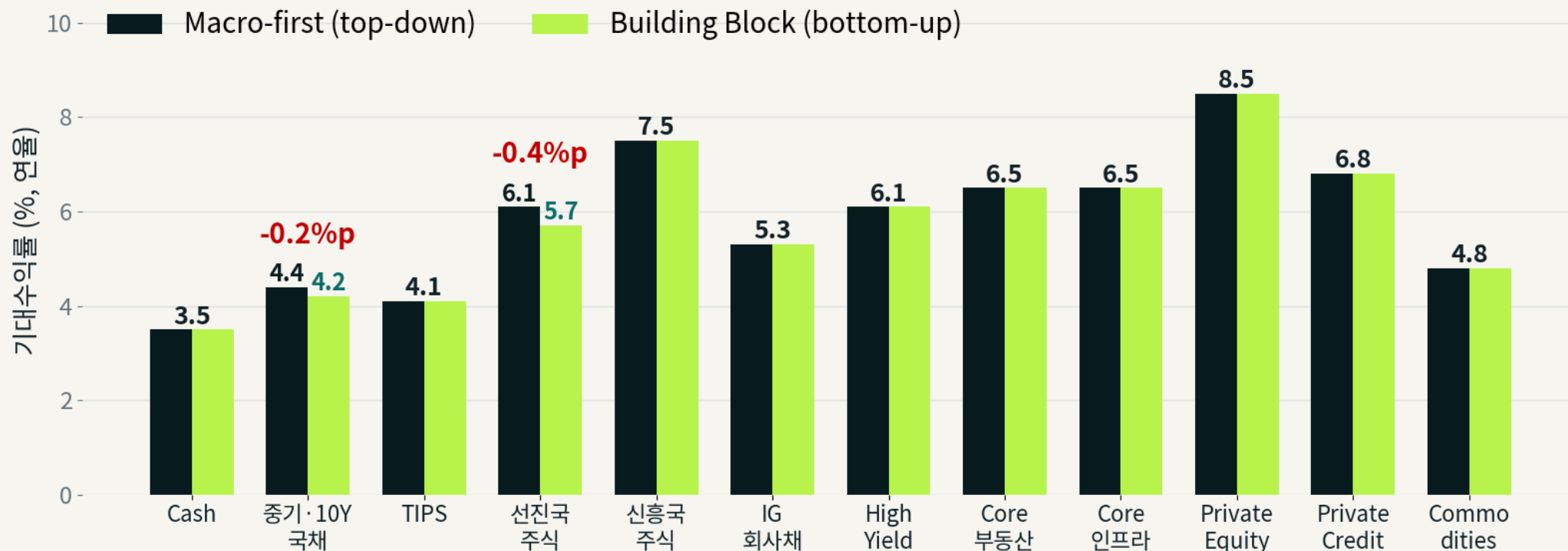
※ 두 방향의 숫자가 어긋나는 블록이 그 CMA에서 가장 불확실한 가정이다.

여섯 개 축에서 두 접근이 갈립니다

비교 축	Macro-first (top-down)	Building Block (bottom-up)
출발점	GDP · 인플레이 · r^* · 기간프리미엄	오늘의 yield · 배당 · spread · NOI
정합성	공통 거시 가정이 강제	자산별로 따로, 사후 점검
강점	자산 간 일관성 · 시나리오 분석	시장가격 기반 · 검증이 쉽다
약점	전달 계수 가정이 많다	숫자끼리 모순될 수 있다
취약 블록	GDP → EPS 등 전달 계수	정상화 · 알파 · FX

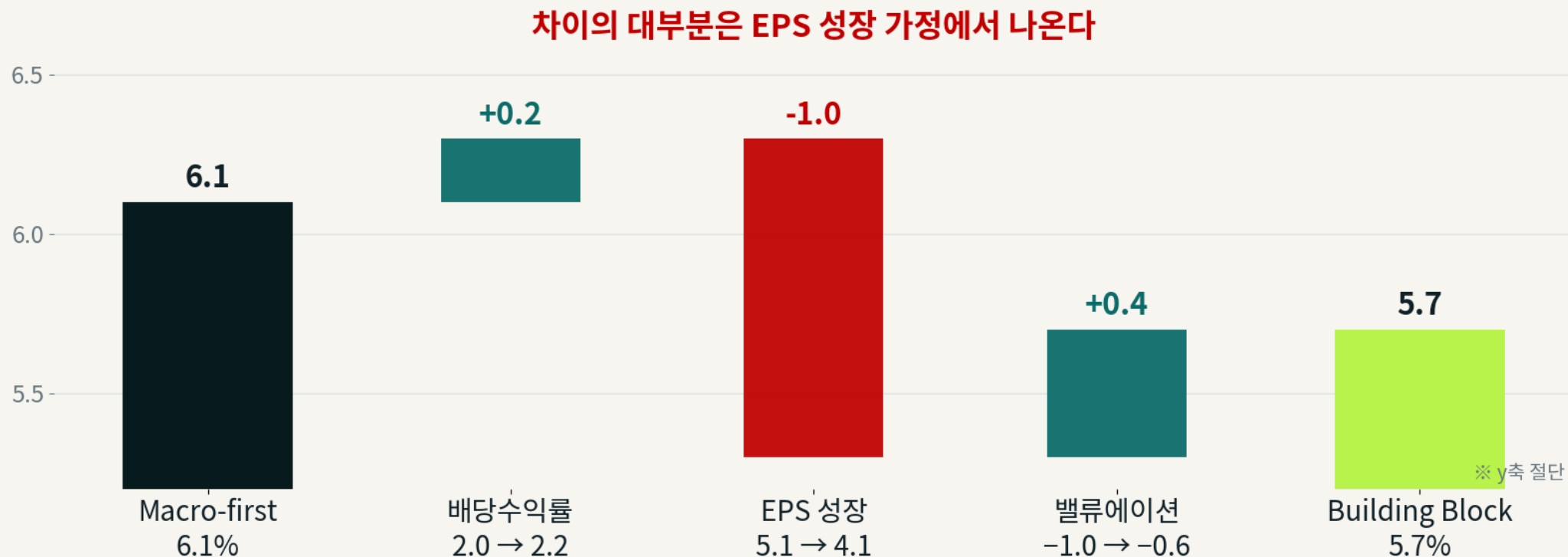
검증 방향이 반대이므로, 한쪽의 약점이 다른 쪽의 강점입니다.

두 접근의 숫자는 대부분 같고, 갈리는 곳이 정해져 있습니다



※ 두 문서의 교육용 Base 비교. 12개 자산군 중 선진국 주식과 중기 국채에서만 차이가 난다.

선진국 주식 6.1% → 5.7%의 차이는 EPS 성장 가정입니다



※ Macro-first는 명목 GDP 4.5%에서 EPS 5.1%를 도출하고, Building Block은 기업 단위 roll-up으로 4.1%를 쓴다.

차이는 언제나 '가정이 개입한 블록'에서만 생깁니다

EPS 성장 — 위와 아래의 값이 다르다

$$\underbrace{g_{\text{EPS}}^{\text{top}}}_{= g_{\text{nom}} + \Delta_{\text{mix}} + b - d} \neq \underbrace{g_{\text{EPS}}^{\text{bottom}}}_{= \text{sales} \times \text{margin roll-up}}$$

주식 -0.4%p

EPS 성장

거시 5.1 vs 기업 4.1

국채 -0.2%p

기간프리미엄

구조 1.0 vs 곡선 0.7

나머지 10개

차이 없음

관측 블록이 지배

관측 가능한 블록에서는 두 접근이 자동으로 일치합니다.

실무에서는 두 방향을 모두 돌려 차이를 조정합니다



차이를 없애는 것이 목표가 아니다 — 차이의 출처를 특정하는 것이 목표다

일치하면 신뢰도 상승 · 어긋나면 그 블록을 조건부 승인

두 방향이 어긋난 블록에 감시 지표와 재검토 시점을 붙여 IC에 올립니다.

쓰임새가 다르므로 상황에 따라 주된 방향을 정합니다

상황	주된 방향	이유
장기 SAA 재수립	Macro-first	자산 간 정합성이 결과를 좌우
시나리오 · 스트레스	Macro-first	거시를 바꾸면 전 자산이 함께 움직인다
신규 자산군 편입 심의	Building Block	그 자산의 수익 원천을 따로 세워야 한다
연간 CMA 갱신	Building Block	관측 블록만 갱신해도 대부분 반영된다
IC 근거 심의	두 방향 모두	차이가 곧 심의 논점이 된다

어느 방향이 옳은지가 아니라, 이번 결정에 무엇이 필요한지로 고릅니다.

05

실무 절차와 w04 연결

μ 벡터를 만들어 최적화에 넘기기까지

일곱 단계로 자산별 μ 벡터를 만듭니다

단계	할 일	산출물
1 · 2	자산군 taxonomy 고정 · return block 정의	자산 목록 · 블록 구조
3	각 블록의 출처를 적는다	시장가격 · 거시 · 리서치 · 외부 CMA
4	블록 수치를 합해 자산별 μ 를 만든다	μ 벡터
5	가장 불확실한 블록을 표시한다	정상화 · FX · 알파 · 손실 표기
6 · 7	σ · ρ 를 별도 추정해 Σ 를 만들고 승인	CMA table → W04 입력

3단계 '출처 기록'을 빠뜨리면 뒤에서 어떤 블록도 검증할 수 없습니다.

자산군마다 물어야 할 질문이 정해져 있습니다

질문은 그 자산에서 가장 불확실한 블록을 겨냥한다.

자산군

좋은 질문

주식

EPS 성장과 밸류에이션 중 어느 가정이 수익률을 좌우하나

EM 주식

높은 성장 중 얼마가 가격에 반영됐고 FX는 어떻게 넣었나

국채 · TIPS

현재 yield와 장기 정상금리 차이가 가격효과를 얼마나 만드나

회사채 · HY

spread에서 부도·등급하락 손실을 뺀 순 carry는 얼마인가

※ 남은 자산군 질문은 다음 장에서 이어진다.

실물·사모·원자재는 분해 여부 자체를 묻습니다

자산군

좋은 질문

부동산 · 인프라

NOI yield · 성장 · cap rate 변화 · capex를 각각 제시했나

PE

public beta · leverage · manager alpha · 멀티플 · fee를 분해했나

사모대출

기준금리가 내려갈 때 수익은 얼마나 낮아지고 손실은 얼마나 커지나

원자재 · 금

현금흐름 anchor가 약한데 기대수익의 근거는 무엇인가

네 질문 모두 “분해해서 보여 달라”는 같은 요구입니다.

블록에서 출발해 최적 자산배분까지 이어집니다

W03은 근거를 만들고 위험을 진단한다. W04는 승인된 μ 와 Σ 로 w^* 를 계산한다.

연결 사슬 — 블록 $\rightarrow \mu \rightarrow \Sigma \rightarrow$ 최적 비중

$$\text{blocks} \rightarrow \mu \oplus (\sigma, \rho) \rightarrow \Sigma \rightarrow w^* = \frac{1}{\delta} \Sigma^{-1} \mu$$

W03 · 근거

블록 $\rightarrow \mu$

출처와 불확실성 기록

W03 · 진단

$w + \Sigma \rightarrow RC$

현재 위험 분해

W04 · 최적화

$\mu + \Sigma \rightarrow w^*$

MVO가 비중 산출

나쁜 블록 하나가 μ 를 오염시키면 최적화는 그 오류를 증폭합니다.

이 문서는 숫자표가 아니라 질문표입니다

J.P. MORGAN

2026 LTCMA

- 10~15년 SAA 목적
- building block 방식
- $\sigma \cdot \rho$ 매트릭스
- 2025.11 공표

BLACKROCK

CMA

- 거시 · 시나리오 체계
- 주식 위험프리미엄
- 금리·크레딧·사모
- 기준일 2026.6.30

본 문서

교육용 예시

- 28개 자산군 전 수치
- 계산 구조용 예시
- 실제 CMA가 아니다
- 최신 공표치로 대체

※ 실제 수치 산정 시 최신 CMA · 내부 거시 view · 수수료·세금·통화 기준 · 유동성 제약을 반영한다.

교육용 숫자와 공표 CMA를 섞어 인용하지 않습니다.

EVERY NUMBER HAS BLOCKS.

EVERY BLOCK HAS A SOURCE.

ASK WHICH ONE IS WEAKEST.

기대수익률이 맞느냐가 아니라 —
어떤 블록이 가장 불확실하냐를 묻습니다.